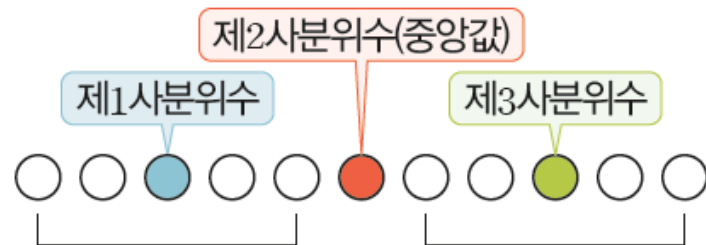


07 상자그림과 산점도

07-1 사분위수

- (1) **사분위수**: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 자료를 4등분하는 위치에 있는 세 값을 통틀어 그 자료의 사분위수라 하고, 작은 값부터 차례대로 제1사분위수, 제2사분위수(중앙값), 제3사분위수라 한다.



(2) 사분위수 구하는 방법

- ① 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하여 자료의 중앙값, 즉 제2사분위수를 구한다.
- ② 변량의 개수가 같아지도록 자료를 반으로 나눈다. 이때 변량의 개수가 홀수이면 중앙값을 제외한다.
- ③ ②에서 작은 쪽의 중앙값이 제1사분위수, 큰 쪽의 중앙값이 제3사분위수이다.

07 상자그림과 산점도

07-1 사분위수

예 다음 자료의 사분위수를 구해 보자.

13, 7, 5, 3, 8, 7, 15, 9, 8

→ 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 3, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 13, 15

따라서 이 자료의 중앙값, 즉 제2사분위수는 8이다. 또 3, 5, 7, 7의 중앙값은 $\frac{5+7}{2}=6$

이므로 제1사분위수는 6이고, 8, 9, 13, 15의 중앙값은 $\frac{9+13}{2}=11$ 이므로 제3사분위수는 11이다.

07 상자그림과 산점도

07-2 상자그림

(1) **상자그림**: 최솟값, 제1사분위수, 중앙값, 제3사분위수, 최댓값의 5가지 값을 나타낸 그림

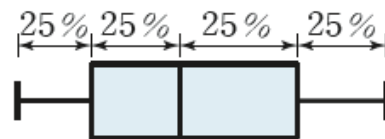
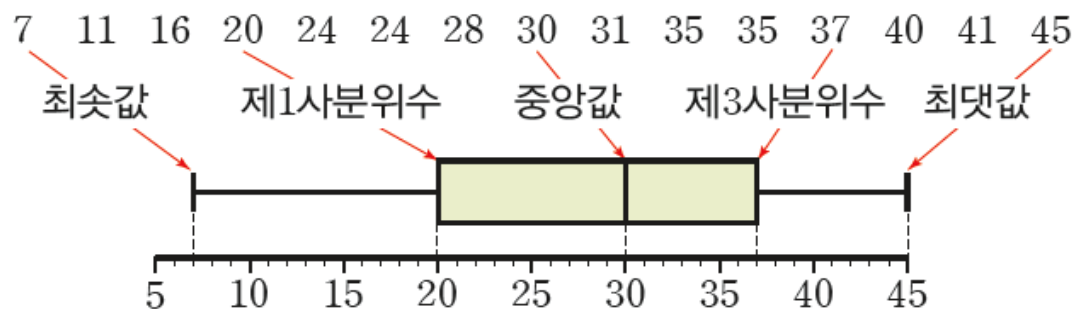
(2) 상자그림으로 나타내는 방법

① 최솟값과 최댓값을 포함하는 축을 그린다.

② 제1사분위수와 제3사분위수를 양 끝으로 하는 직사각형 모양의 상자를 그리고, 중앙값 위치에 세로선을 그린다.

③ 최솟값과 최댓값의 위치에 세로선을 각각 그리고 직사각형과 가로선으로 연결한다.

·참고· 상자그림의 4개의 구간에는 각각 전체 자료의 약 25%가 있다.





07-2 상자그림

(3) 상자그림의 특징

- ① 자료 전체의 중심을 파악할 수 있고 중앙값을 기준으로 변량이 흩어져 있는 정도를 알 수 있다.
 - ➔ 구간의 길이가 짧을수록 변량이 밀집되어 있고, 길이가 길수록 변량이 넓게 흩어져 있다.
- ② 여러 집단의 분포를 한눈에 파악하고 비교할 수 있다.

07 상자그림과 산점도

07-3 산점도

산점도: 두 변량 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 좌표평면 위에 점으로 나타낸 그림

·참고· 산점도를 이용하면 두 변량 사이의 관계를 좀더 쉽게 파악할 수 있다.

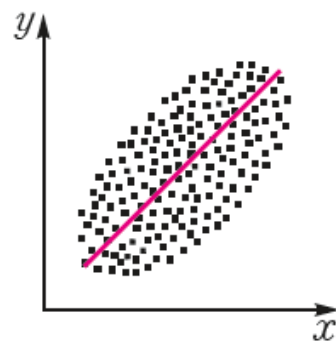
07 상자그림과 산점도

07-4 상관관계

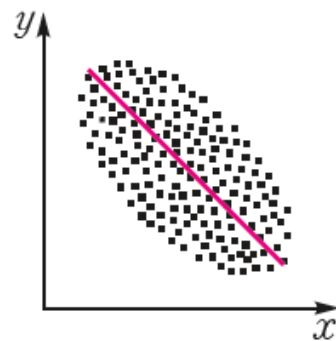
(1) **상관관계**: 두 변량 x, y 사이에 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 변하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에 상관관계가 있다고 한다.

(2) 상관관계의 종류

① 양의 상관관계: x 의 값이 증가함에 따라 y 의 값도 대체로 증가하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에는 양의 상관관계가 있다고 한다.

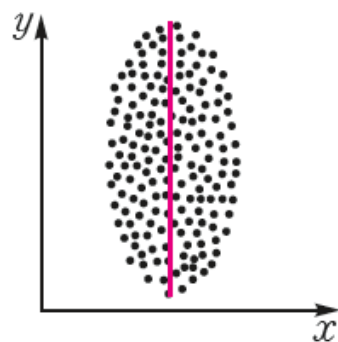
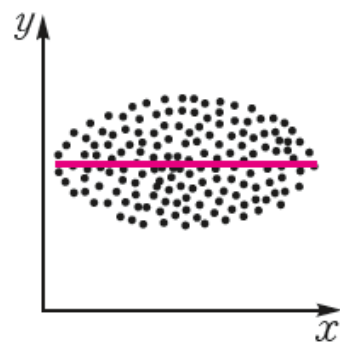
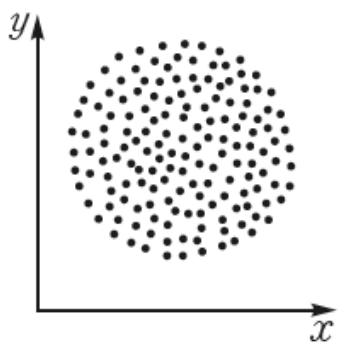


② 음의 상관관계: x 의 값이 증가함에 따라 y 의 값이 대체로 감소하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에는 음의 상관관계가 있다고 한다.



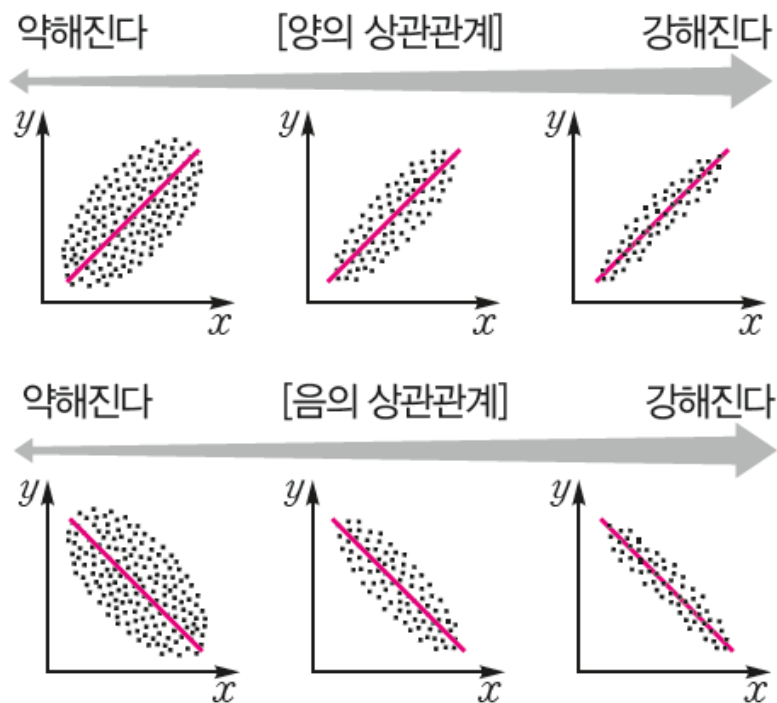
07-4 상관관계

③ 상관관계가 없다.: x 의 값이 증가함에 따라 y 의 값이 증가하는지 감소하는지 분명하지 않을 때, 두 변량 x, y 사이에는 상관관계가 없다고 한다.



07-4 상관관계

·참고· 양의 상관관계 또는 음의 상관관계가 있는 산점도에서 점들이 한 직선에 가까이 분포되어 있을수록 상관관계가 강하다고 하고, 흩어져 있을수록 상관관계가 약하다고 한다.



유형 01 사분위수

- (1) 사분위수: 자료의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하였을 때, 자료를 4등분하는 위치에 있는 세 값
- (2) (사분위수 범위) = (제3사분위수) - (제1사분위수)

0614 대표문제

다음 자료는 유나네 반 학생 14명의 수행평가 성적을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 제1사분위수를 a 점, 중앙값을 b 점, 제3사분위수를 c 점이라 할 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

(단위: 점)

24, 28, 36, 26, 30, 32, 40
38, 34, 40, 40, 38, 28, 32



유형 02 사분위수가 주어질 때 변량 구하기

주어진 사분위수를 이용하여 식을 세운 후, 변량을 구한다.

0617 대표문제

다음은 7개의 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열한 것이다. 이 자료의 중앙값이 10일 때, 사분위수 범위는?

$3, x-1, 7, 2x, 16, 19, 25$

① 12

② 13

③ 14

④ 15

⑤ 16



유형 03 상자그림으로 나타내기

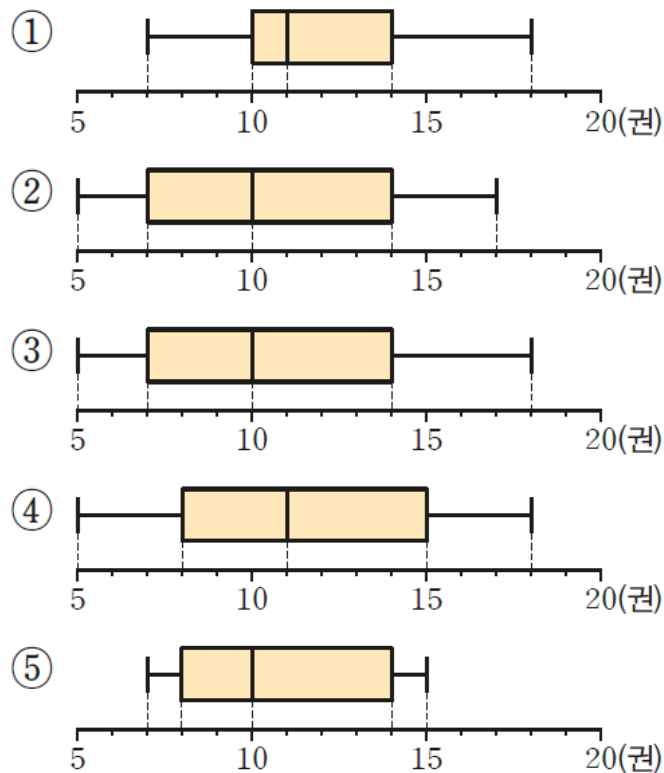
- ① 최솟값과 최댓값을 포함하는 축을 그린다.
- ② 제1사분위수와 제3사분위수를 양 끝으로 하는 직사각형 모양의 상자를 그리고, 중앙값 위치에 세로선을 그린다.
- ③ 최솟값과 최댓값의 위치에 세로선을 각각 그리고 직사각형과 가로선으로 연결한다.

0620 대표문제

아래 자료는 지민이네 반 학생 16명이 1년 동안 읽은 책의 수를 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 이 자료를 상자그림으로 바르게 나타낸 것은?

(단위: 권)

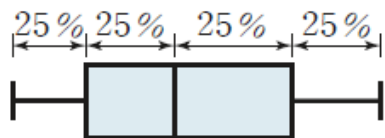
8, 10, 5, 13, 18, 15, 5, 11
5, 12, 8, 10, 10, 17, 6, 15





유형 04 상자그림의 이해

(1) 상자그림의 4개의 구간에는 각각 전체 자료의 약 25%가 있다.

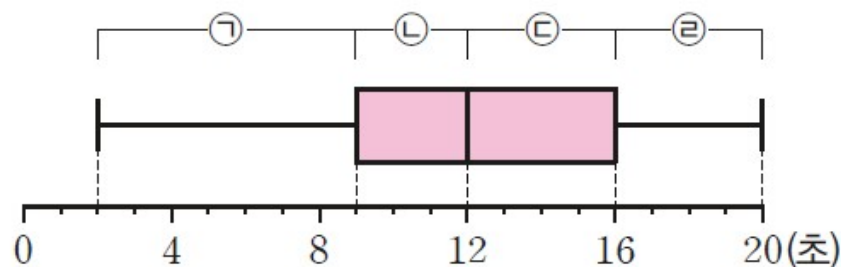


(2) 상자그림을 통해 자료 전체의 중심을 파악할 수 있고 중앙값을 기준으로 변량이 흩어져 있는 정도를 알 수 있다.

➔ 구간의 길이가 짧을수록 변량이 밀집되어 있고, 구간의 길이가 길수록 변량이 넓게 흩어져 있다.

0624 대표문제

아래 그림은 선옥이네 반 학생들의 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 상자그림이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 중앙값은 12초이다.
- ② 사분위수 범위는 7초이다.
- ③ 오래 매달리기 기록이 가장 좋은 학생의 오래 매달리기 기록은 16초이다.
- ④ 오래 매달리기 기록이 9초 이하인 학생은 전체의 약 25%이다.
- ⑤ ㉠~㉣ 중 변량이 가장 흩어져 있는 구간은 ㉠이다.



유형 익히기

중요

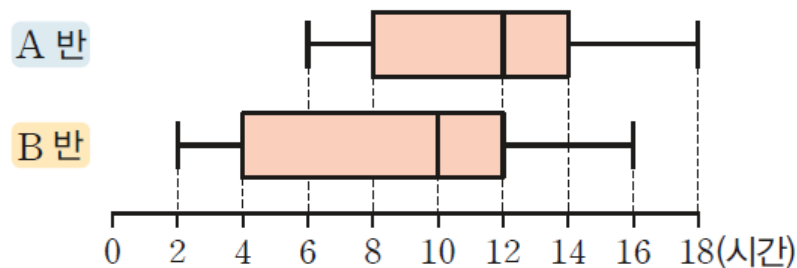
개념원리 중학 수학 3-2 130쪽

유형 05 상자그림을 이용한 두 자료의 비교

두 자료를 상자그림으로 함께 나타내면 분포를 한눈에 파악하고 비교할 수 있다.

0628 대표문제

아래 그림은 A, B 두 반 학생들의 방학 동안의 봉사 활동 시간을 조사하여 나타낸 상자그림이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?



■ 보기 ■

- ㄱ. A 반과 B 반의 봉사 활동 시간의 중앙값은 같다.
- ㄴ. 봉사 활동 시간이 12시간 이상인 학생의 비율이 더 높은 반은 A 반이다.
- ㄷ. B 반의 봉사 활동 시간이 A 반의 봉사 활동 시간보다 대체로 길다고 할 수 있다.

① ㄴ

② ㄷ

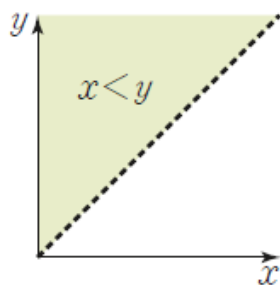
③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

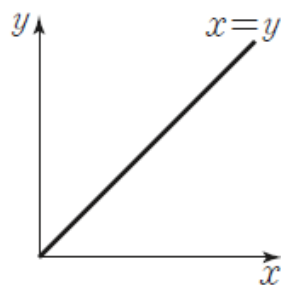
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 06 산점도의 이해 (1)

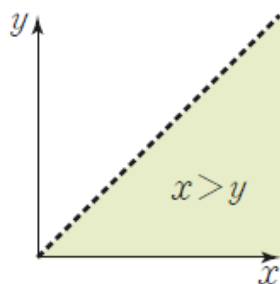
(1) y 가 x 보다 크다.



(2) x 와 y 가 같다.

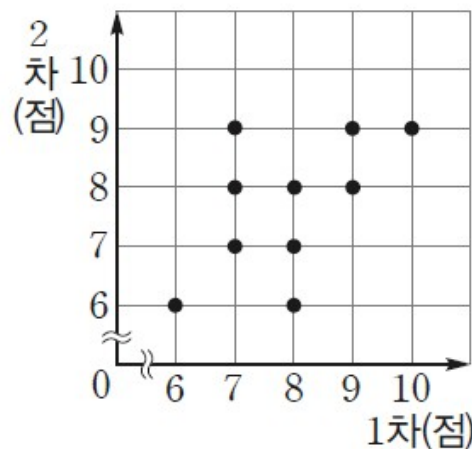


(3) x 가 y 보다 크다.



0632 대표문제

오른쪽 그림은 10명의 양궁 선수들이 1차, 2차에 걸쳐 활을 쏘아 얻은 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



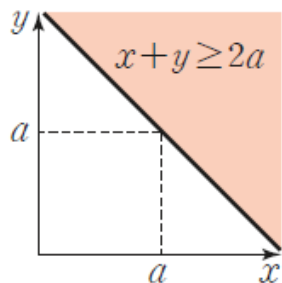
- ① 1차 점수가 9점 이상인 선수는 3명이다.
- ② 2차 점수가 7점 이상 8점 이하인 선수는 5명이다.
- ③ 1차와 2차에서 같은 점수를 얻은 선수는 4명이다.
- ④ 1차보다 2차에서 낮은 점수를 얻은 선수는 4명이다.
- ⑤ 1차보다 2차에서 높은 점수를 얻은 선수는 전체의 30 %이다.



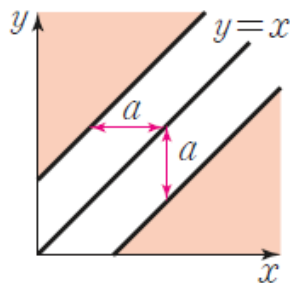
유형 07 산점도의 이해 (2)

주어진 조건에 따라 다음과 같이 기준이 되는 보조선을 긋는다.

- (1) 두 변량의 합 또는 평균에 대한 조건이 주어질 때 (2) 두 변량의 차에 대한 조건이 주어질 때



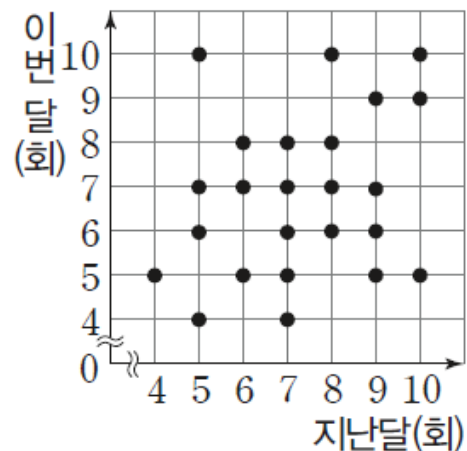
합이 $2a$ 이상 또는
평균이 a 이상



차가 a 이상

0637 대표문제

오른쪽 그림은 효상이네 반 학생 24명이 지난달과 이번 달에 도서관을 방문한 횟수를 조사하여 나타낸 산점도이다. 지난달과 이번 달에 도서관을 방문한 횟수의 합이 15회 이상인 학생은 몇 명인가?



① 9명

② 10명

③ 11명

④ 12명

⑤ 13명



중요

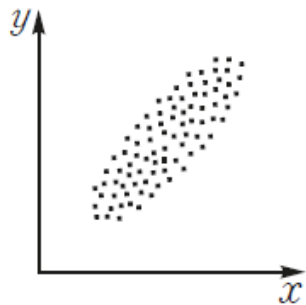
개념원리 중학 수학 3-2 136쪽

유형

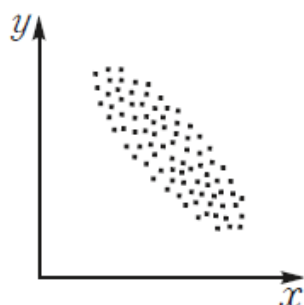
08

산점도와 상관관계

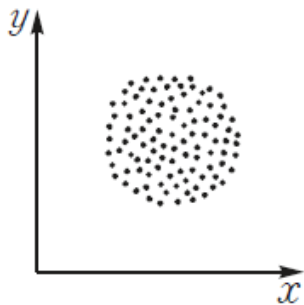
(1) 양의 상관관계



(2) 음의 상관관계



(3) 상관관계가 없다.

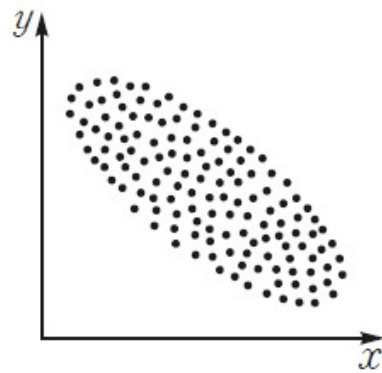


0642

대표문제

다음 중 두 변량 사이의 산점도가 대체로 오른쪽 그림과 같이 나타나는 것은?

- ① 키와 성적
- ② 운동량과 비만도
- ③ 여름철 기온과 에어컨 사용 시간
- ④ 통화 시간과 전화 요금
- ⑤ 시력과 청력

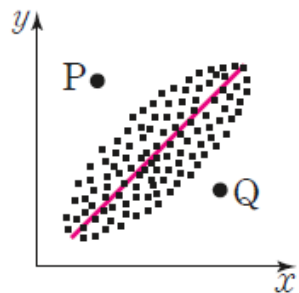




유형 09 산점도의 분석

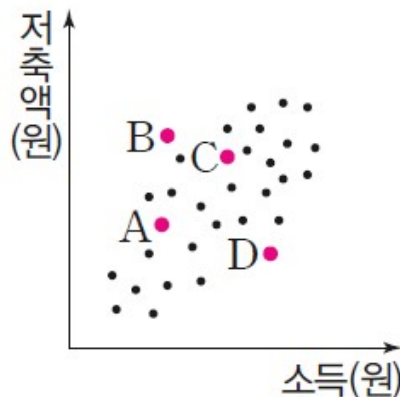
오른쪽 산점도에서

- (1) P는 x 의 값에 비하여 y 의 값이 크다.
- (2) Q는 x 의 값에 비하여 y 의 값이 작다.



0647 대표문제

오른쪽 그림은 어느 회사 직원들의 소득과 저축액에 대한 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 소득이 많은 사람은 대체로 저축액이 많다.
- ② D는 A보다 소득과 저축액이 모두 많다.
- ③ B는 C보다 저축액이 많다.
- ④ 소득과 저축액 사이에는 양의 상관관계가 있다.
- ⑤ A, B, C, D 중에서 소득에 비하여 저축액이 가장 많은 직원은 B이다.



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-2 141쪽

유형UP 10 산점도에서 평균 구하기

상위 $a\%$ 또는 하위 $b\%$ 이내에 드는 도수를 구한 후 조건에 맞게 평균을 구한다.

0650 대표문제

오른쪽 그림은 어느 중학교 럭비 선수 15명의 100 m 달리기 기록과 오래 매달리기 기록을 조사하여 나타낸 산점도이다. 오래 매달리기 기록이 상위 40% 이내에 드는 선수들의 100 m 달리기 기록의 평균을 구하시오.

